Bài 3. Giả sử số lượng yêu cầu tiếp cận gửi đến một máy chủ trong mỗi phút là một đại lượng ngẫu nhiên tuân theo phân bố Poisson với tham số tốc độ $\lambda > 0$ chưa biết. Ta theo dõi hệ thống trong n phút độc lập và nhận được tập dữ liệu số lượng yêu cầu là $\mathcal{D} = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$. Hàm khối xác suất của số lượng yêu cầu x trong một phút khi biết λ là:

$$p(x \mid \lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

Phần 1. Ước lượng hợp lý cực đại (MLE)

(a) Viết công thức hàm log-likelihood $L(\lambda) = \ln p(\mathcal{D} \mid \lambda)$ của tập dữ liệu D dựa trên tính chất các mẫu độc lập và có cùng phân bố (i.i.d).

(b) Tìm ước lượng cực đại hợp lý $\hat{\lambda}_{MLE}$.

Phần 2. Ước lượng hậu nghiệm cực đại (MAP)
Giả sử từ dữ liệu trong quá khứ của các máy chủ tương tự, ta có thông tin tiền nghiệm về tham số λ. Cụ thể, λ tuân theo một phân bố chuẩn với kỳ vọng μ và phương sai σ^2. Hàm mật độ tiền nghiệm của λ là:

$$p(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(\lambda-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \qquad e^{\frac{-(\lambda-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

(c) Tính hàm mục tiêu log-hậu nghiệm cần tối ưu (bỏ qua các phần hằng số không phụ thuộc vào λ):

$$J(\lambda) = \ln p(\mathcal{D} \mid \lambda) + \ln p(\lambda).$$

(d) Chứng minh rằng ước lượng hậu nghiệm cực đại $\hat{\lambda}_{MAP}$ là nghiệm của phương trình bậc hai:

$$\lambda^2 + (n\sigma^2 - \mu)\lambda - \sigma^2 \sum_{i=1}^{n} x_i = 0.$$

Giải: a) Nhắc lại, hàm hợp lý cho D

Phần 1

$$p(x_1, \ldots, x_n \mid \lambda) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i \mid \lambda)$$

$$= \prod_{i=1}^{n} \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^{n} x_i} e^{-n\lambda}}{x_1! \ldots x_n!}$$

Hàm log-likelihood là

$$\ln p = \sum x_i \ln \lambda - n\lambda - \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i!)$$

b) Tìm $\hat{\lambda}_{MLE}$: xem $\ln p$ là hàm số theo λ

lấy đạo hàm $\frac{\sum x_i}{\lambda} - n = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{\sum x_i}{n}$.

lấy đạo hàm bậc 2 $-\frac{\sum x_i}{\lambda^2} < 0$

Phần 2. a) Hàm xác suất hậu nghiệm:

$p(\lambda|D) = \frac{p(D|\lambda)\,p(\lambda)}{p(D)}$ ⇝ phụ thuộc λ.

⇒ hàm mục tiêu log-apostesior là

$\ln(p(D|\lambda)\,p(\lambda)) = \ln(p(D|\lambda)) + \ln(p(\lambda))$

$= \sum x_i \ln\lambda - n\lambda - \sum \ln(x_i!)$

$+ \ln(p(\lambda))$

Ta có $p(\lambda) = \ln\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} + \frac{-(\lambda-\mu)^2}{2\sigma^2}$

b) Ước lược MAP là cực trị của hàm log-hậu nghiệm nên thỏa mãn pt đạo hàm:

$J(\lambda)' = \frac{\sum x_i}{\lambda} - n - \frac{2(\lambda-\mu)}{2\sigma^2}$ (1)

pt(1) $\Leftrightarrow$ $(\sum x_i)2\sigma^2 - n\lambda 2\sigma^2 - 2\lambda(\lambda-\mu) = 0$

$\Leftrightarrow$ pt đề bài

Bài 4. Công thức tính x/s chuyển trạng thái khi biết π chính sách $\pi(a|s) = p(a|s)$

$p(s'|s) = \sum_{a\in A} p(a|s)\,p(s'|s,a)$

⇒ $p(s_1|s_1), \ldots, p(s_2|s_1) \div \cdots, p(s_4|s_1) =$

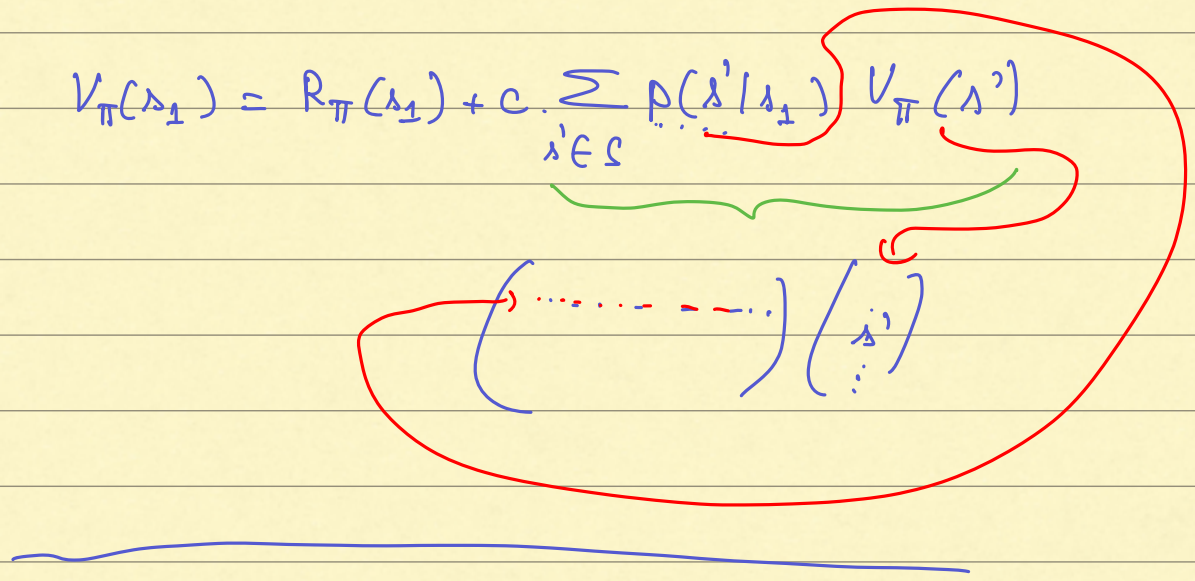
↳ tương ứng với gì của P_π? dòng 1

$[P_\pi]_{i,j} = p(s_j|s_i)$

Pt Bellman

$V_\pi(s) = R_\pi(s) + c\, P_\pi\, V_\pi(s)$ dạng ma trận - vectơ

$$V_\pi(s_1) = R_\pi(s_1) + c \sum_{s' \in S} p(s'|s_1)\, V_\pi(s')$$



Bài 1. Phân loại nhị phân với hồi quy logistic
Giả sử ta phân loại nhận xét thành 2 lớp: Tiêu cực ($y = 0$) và Tích cực ($y = 1$). Mô hình hồi quy logistic sử dụng vectơ trọng số $\vec{w} \in \mathbb{R}^d$ và hệ số thiên vị $b \in \mathbb{R}$. Hàm kích hoạt sigmoid được định nghĩa là:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Xác suất dự đoán nhận xét $\vec{x}$ thuộc lớp Tích cực được tính bằng công thức

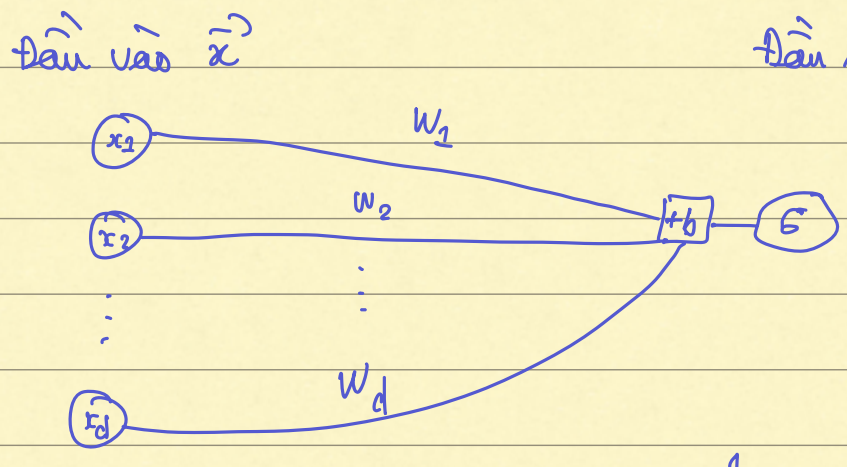
$$\hat{y} = P(y = 1 \mid \vec{x}) = \sigma(\vec{w} \cdot \vec{x} + b).$$

(a) Tính xác suất dự đóa nhận xét $\vec{x}$ thuộc lớp Tiêu cực.

(b) Chứng minh rằng đạo hàm của hàm sigmoid thỏa mãn:

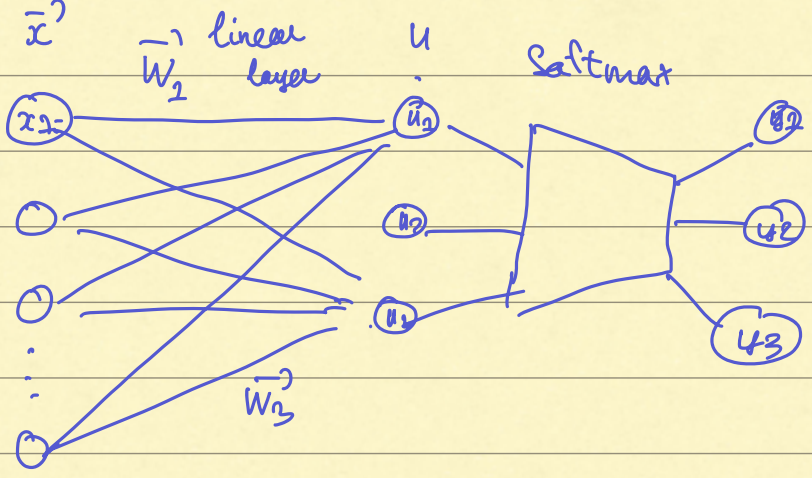
$$\frac{d\sigma(z)}{dz} = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$$

(c) Vẽ mạng nơ-ron tương ứng với mô hình.



tương tự hàm kích hoạt $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$

(2) c)



Ghi chú: vì bias = 0 nên ko vẽ